

Pengembangan REST API Pengelolaan Produk

Laporan Mini Project Backend Development dengan Express.js

Latar Belakang & Use Case

Pengelolaan data produk secara manual sangat tidak efisien dan sulit diintegrasikan dengan aplikasi frontend.

Use case produk (e-commerce/inventori) dipilih karena strukturnya jelas (nama, harga, stok). REST API memecahkan masalah ini dengan menyediakan pertukaran data terstruktur dan cepat.



Tujuan Utama Proyek



Express.js Server

Mengembangkan backend layanan REST API yang tangguh menggunakan framework Express.js.



Operasi CRUD

Mengimplementasikan fungsionalitas HTTP (GET, POST, PATCH, DELETE) untuk pengelolaan data penuh.



Arsitektur Modular

Menerapkan struktur kode terpisah agar sistem mudah dipelihara dan dikembangkan.

REST API dipilih karena merupakan standar umum yang efisien, mudah diintegrasikan, dan mendukung arsitektur stateless.

— Keputusan Desain Arsitektur

Arsitektur & Alur Data

Alur Permintaan (Request)

Sistem merespons HTTP request dari client (misal: Postman) dan memprosesnya secara terstruktur:

- **Router:** Mengarahkan path ke endpoint yang tepat.
- **Controller:** Menangani logika bisnis utama.
- **Validation:** Memastikan integritas payload data.

Manajemen Penyimpanan

Setelah tervalidasi, sistem akan berinteraksi dengan layer penyimpanan:

- **Product Model:** Representasi entitas data produk.
- **JSON Storage:** Eksekusi operasi baca/tulis ke sistem berkas lokal.
- **Response:** Mengembalikan sukses atau error format JSON.

Spesifikasi Endpoint CRUD

Path Endpoint	Method	Deskripsi Fungsionalitas	Status Code
/api/products	GET	Mengambil daftar seluruh data produk	200 OK
/api/products/:id	GET	Mengambil detail produk berdasarkan ID unik	200, 404
/api/products	POST	Menambahkan data produk baru ke sistem	201, 400
/api/products/:id	PUT/PATCH	Memperbarui data produk yang sudah ada	200, 400, 404
/api/products/:id	DELETE	Menghapus data produk dari database	200, 404

Hasil Pengujian & Verifikasi

Pengujian komprehensif dilakukan menggunakan Postman untuk memvalidasi setiap endpoint:

- **Skenario Sukses:** Operasi GET mengembalikan data dengan akurat, POST membuat record baru (201), PUT berhasil mengupdate data, dan DELETE berhasil menghapus item.
- **Skenario Gagal (Error Handling):** Pencarian ID yang tidak valid direspons dengan 404 Not Found, dan payload tidak valid ditolak dengan 400 Bad Request.
- **Analisis Trafik:** Observasi TCP/HTTP memastikan pertukaran header dan JSON payload berjalan sempurna (tanpa packet loss).

 Software testing API concept, developer at work

Analisis Keandalan Sistem

100%

Endpoint Berhasil

Fungsionalitas Sesuai Spesifikasi

Seluruh sistem berjalan secara reliabel tanpa kegagalan pada skenario uji. Arsitektur pemisahan Router, Controller, dan Model terbukti meningkatkan keamanan validasi.

**Keterbatasan: Sistem file JSON saat ini memiliki batasan optimalisasi performa jika dihadapkan pada konkurensi (traffic) tingkat tinggi.*

Fitur & Rencana Pengembangan



Migrasi Database

Mengganti penyimpanan JSON (berbasis file) dengan RDBMS (MySQL/PostgreSQL) atau NoSQL (MongoDB) untuk stabilitas skalabilitas dan query data besar.



Keamanan Autentikasi

Menerapkan JSON Web Token (JWT) untuk melindungi endpoint operasi manipulasi (POST/PUT/DELETE) dari akses tanpa otorisasi.



Standarisasi Dokumentasi API

Mengintegrasikan framework seperti Swagger atau OpenAPI agar tim frontend dapat membaca spesifikasi data kontrak dengan lebih mudah.



Fitur Pencarian Lanjutan

Menambahkan fungsi query parameter untuk Filter, Sorting (pengurutan), dan Pagination untuk meningkatkan performa pada data masif.

Kesimpulan

Mini project ini sukses merancang API fungsional, modular, dan tervalidasi.

Backend Development Team • REST API Project

Image Sources



<https://media.istockphoto.com/id/2199109663/vector/abstract-data-flow-illustration-with-modern-design-and-digital-connectivity.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=h8hCNaI08Uo6IcCq4YKAWexoef6Tze5IHUy0SgqVzkY=>

Source: www.istockphoto.com



<https://d3njicbhbojbot.cloudfront.net/api/utilities/v1/imageproxy/https://images.ctfassets.net/wp1lcwdav1p1/77jP3oHDBHiltAGqxJOuxw/82f086fb0e8d213e50b797003003a539/GettyImages-2195099744.jpg?w=1500&h=680&q=60&fit=fill&f=faces&fm=jpg&fl=progressive&auto=format%2Ccompress&dpr=1&w=1000>

Source: www.coursera.org